QID:36141151

1．胶体在生产、生活中有广泛应用。碘化银胶体、氢氧化铁胶体制备原理如下(aq表示溶液，1表示液态)：

①$AgNO_3(aq)+KI(aq)=AgI(胶体)+KNO_3(aq)$

②$FeCl_3(aq)+3H_2O(1)\overset{\Delta}{=}Fe(OH)_3(胶体)+3HCl(aq)$

下列说法错误的是

A．用激光笔照射可区别$FeCl_3$溶液和$Fe(OH)_3$胶体

B．$AgNO_3$溶液和AgI胶体的本质区别是分散质粒子直径不同

C．在饱和$FeCl_3$溶液中滴加沸水并继续煮沸可制备$Fe(OH)_3$胶体

D．在河水等天然水体中加入铁盐，利用$Fe(OH)_3$胶体可聚沉水中杂质，实现净水

【答案】C

【详解】A．$Fe(OH)_3$胶体具有丁达尔效应，$FeCl_3$溶液无丁达尔效应，可用激光笔照射区分，A正确；

B．分散系的本质区别是分散质粒子直径大小，溶液分散质直径小于1nm，胶体分散质直径为1~100nm，故$AgNO_3$溶液和AgI胶体本质区别是分散质粒子直径不同，B正确；

C．制备$Fe(OH)_3$胶体的正确操作是将饱和$FeCl_3$溶液滴入沸水中，继续煮沸至液体呈红褐色停止加热；若向饱和$FeCl_3$溶液中滴加沸水，$FeCl_3$浓度过高，水解会生成$Fe(OH)_3$沉淀而非胶体，C错误；

D．铁盐在水中电离出的Fe^{3+}水解生成$Fe(OH)_3$胶体，胶体具有吸附性，可聚沉水中悬浮杂质实现净水，D正确；

故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36139019

2．下列关于分散系的说法正确的是

A．均一、透明、稳定的分散系属于胶体

B．向$FeCl_3$溶液中加入NaOH溶液可制得$Fe(OH)_3$胶体

C．溶液、胶体和浊液的本质区别是分散质粒子的直径大小

D．油水混合物属于悬浊液

【答案】C

【详解】A．均一、透明、稳定的分散系也可能是溶液，A错误；

B．向$FeCl_3$溶液中加入NaOH溶液会发生复分解反应生成$Fe(OH)_3$沉淀，无法制得$Fe(OH)_3$胶体，B错误；

C．溶液、胶体和浊液的本质区别是分散质粒子的直径大小：溶液中分散质粒子直径<1nm，胶体中分散质粒子直径为1~100nm，浊液中分散质粒子直径>100nm，C正确；

D．油水混合物是不溶于水的液态小液滴分散在水中形成的分散系，属于乳浊液，不属于悬浊液，D错误；

故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36124448

3．英国物理学家约翰·丁达尔首先发现了激光透过胶体时，从侧面可以看到一条光亮的通路。下列液体中，不会出现类似现象的分散系是

①鸡蛋白溶液②稀豆浆③淀粉溶液④硫酸钠溶液⑤氢氧化铁胶体⑥矿泉水

A．②⑥　　B．①③　　C．④⑥　　D．④⑤

【答案】C

【详解】①鸡蛋白溶液、②稀豆浆、③淀粉溶液、⑤氢氧化铁胶体属于胶体，能够产生丁达尔效应，④硫酸钠溶液、⑥矿泉水属于溶液，不能产生丁达尔效应，故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36118731

4．下列关于胶体的说法正确的是

A．直径为4.5nm的硫化银属于胶体

B．面粉工厂利用静电除尘说明胶体带电

C．同一只钢笔使用不同品牌的墨水时可能发生堵塞

D．胶体区别于其他分散系的本质特征是胶体能产生丁达尔效应

【答案】C

【详解】A．胶体是分散质粒子直径在$1\sim100\ nm$之间的分散系，属于混合物，直径为$4.5\ nm$的硫化银是纯净物，不属于胶体，A错误；

B．胶体整体呈电中性，静电除尘利用的是胶体中的分散质胶粒带电、可发生电泳的性质，不能说明胶体带电，B错误；

C．墨水属于胶体，不同品牌的墨水胶粒可能带相反电荷，混合时会发生胶体聚沉从而堵塞钢笔，C正确；

D．胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子直径介于$1\sim100\ nm$之间，丁达尔效应是胶体的特征性质而非本质特征，D错误；

故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36105259

5．下列有关分散系的说法不正确的是

A．胶体的分散质粒子直径通常在$1\times10^{-7}\ \text{cm}\sim1\times10^{-5}\ \text{cm}$

B．$Fe(OH)_3$胶体带正电

C．颗粒大小在20 nm的纳米碳酸钙粉末并不是胶体

D．向氢氧化铁胶体中逐滴加入稀硫酸，现象是先产生红褐色沉淀，随后沉淀逐渐溶解

【答案】B

【详解】A．胶体分散质粒子直径范围为$1\sim100\ \text{nm}$，换算为厘米单位即$1\times10^{-7}\ \text{cm}\sim1\times10^{-5}\ \text{cm}$，A正确；

B．$Fe(OH)_3$胶体整体为电中性，带正电的是$Fe(OH)_3$胶粒，而非胶体本身，B错误；

C．胶体是包含分散质和分散剂的混合物，纳米碳酸钙粉末仅为分散质，缺少分散剂，不属于胶体，C正确；

D．稀硫酸为电解质溶液，加入氢氧化铁胶体时首先引发胶体聚沉，生成红褐色$Fe(OH)_3$沉淀，随后$Fe(OH)_3$与稀硫酸发生中和反应，沉淀逐渐溶解，D正确；

故选B。

① 以上部分内容由AI生成